

GUIDA PER OPERATORI DI NODO AEQUITAS

v1.0 · Giugno 2026 · aequitas.digital

Guida completa passo dopo passo · Nessuna esperienza blockchain richiesta · ~20–30 min

Prima di iniziare — Cosa ti serve

1. Un account Aequitas: Devi prima registrarti come essere umano su Aequitas. Installa l'app Android, completa la registrazione biometrica e annota il tuo indirizzo wallet. Senza questo non puoi ricevere ricompense da validatore.
2. Un account GitHub (gratuito): Vai su github.com e crea un account gratuito. Ti serve per copiare (fork) il codice di Aequitas affinché Railway possa distribuirlo.
3. Un account Railway (gratuito): Vai su railway.app e accedi con GitHub. Railway è una piattaforma di hosting che esegue il tuo nodo nel cloud — nessun server o riga di comando richiesta.
4. Chiave di firma del nodo (RELAYER_PRIVATE_KEY): Il tuo nodo ha bisogno di un wallet Ethereum dedicato per firmare le registrazioni on-chain. Può essere qualsiasi wallet MetaMask. Esporta la chiave privata: MetaMask → Dettagli account → Mostra chiave privata → inserisci la password → copia. Mantienila strettamente privata. **IMPORTANTE:** Per ricevere ricompense da validatore, NODE_OPERATOR_WALLET deve essere il tuo wallet umano registrato su Aequitas (quello verificato con AequitasBio). Solo gli umani verificati possono guadagnare ricompense da validatore.
5. 10–30 minuti del tuo tempo. Railway svolge la maggior parte del lavoro automaticamente.

Passo 1 — Variabili d'ambiente

Avviso di sicurezza: La tua RELAYER_PRIVATE_KEY è come una password principale. Chiunque la possieda controlla il wallet del tuo nodo. Non condividerla mai pubblicamente, non incollarla mai in chat o e-mail. Usa un wallet MetaMask separato per RELAYER_PRIVATE_KEY (firma). NODE_OPERATOR_WALLET (per le ricompense) deve essere il tuo wallet umano registrato su Aequitas.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa impostare
DATABASE_URL	Sì	La tua stringa di connessione PostgreSQL. Su Railway: iniettata automaticamente se PostgreSQL è nello stesso progetto. Formato: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	Sì	La chiave privata (0x..., 66 caratteri) del tuo wallet di nodo dedicato. MetaMask: Dettagli account → Mostra chiave privata → inserisci password → copia.
RELAYER_ADDRESS	Consigliata	L'indirizzo wallet (0x..., 42 caratteri) corrispondente a RELAYER_PRIVATE_KEY. Copialo da MetaMask. Esiste un fallback, ma impostarlo esplicitamente evita errori di avvio.
NODE_OPERATOR_WALLET	Per ricompense	Il tuo indirizzo wallet umano Aequitas — registrato tramite l'app Android. Riceve le tue ricompense quotidiane da validatore (40% di tutte le commissioni di protocollo). Deve essere un umano registrato.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa impostare
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Per ricompense	Dimostra che possiedi NODE_OPERATOR_WALLET. Generala su aequitas.digital/node-binding : firma il messaggio mostrato con il tuo wallet umano in MetaMask, incolla qui la firma risultante. Senza di essa il nodo funziona comunque, ma non può registrarsi automaticamente per le ricompense.
PEER_SECRET	Opzionale/Legacy	Meccanismo di fallback ereditato. Non più obbligatorio — i nodi si autenticano automaticamente tramite una sfida-risposta crittografica (RELAYER_PRIVATE_KEY). Necessario solo per compatibilità con vecchi deployment.
SELF_URL	Multi-nodo	L'URL HTTPS pubblico del tuo nodo (es. https://mio-nodo.up.railway.app). Necessario per autoescludersi nella scoperta dei peer. Si trova in Railway: Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Multi-nodo	Impostare su: https://aequitas.digital — il nodo primario presso cui il tuo nodo si registra per la scoperta automatica dei peer. All'avvio il tuo nodo invia il suo URL + indirizzo di firma al primario, riceve l'intera lista di peer e si unisce automaticamente alla rete.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	Consigliata	Impostare su: https://aequitas.digital/api/snapshot — permette a un nodo nuovo di partire dallo stato attuale della rete invece di rigiocare l'intera storia dalla genesi. Prima sincronizzazione molto più rapida.
BOOTSTRAP_SIGNER	Con snapshot	L'indirizzo di firma del nodo primario, usato per verificare che lo snapshot sia genuino prima dell'importazione. Ottieni il valore attuale da https://aequitas.digital/api/status → "signing_address". Obbligatoria quando BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL è impostata.
SNAPSHOT_TOKEN	Opzionale	Non necessaria per avviare un nodo nuovo — anche senza ottieni tutto il necessario per funzionare correttamente (account, saldi, pool, config). Sblocca solo l'esportazione completa (collegamento nullifier/wallet + bio_registrations), usata per una resincronizzazione autoritativa di un nodo già divergente. Chiedi all'operatore di rete solo se ne hai davvero bisogno.
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	Solo recupero	PERICOLOSO, temporaneo: impostare su true insieme a BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL e BOOTSTRAP_SIGNER solo per recuperare un nodo il cui stato è divergente dalla rete. Sostituisce completamente lo stato locale. Riavvia una volta, poi rimuovi questa variabile — lasciarla forza una resincronizzazione completa a ogni riavvio.
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	Fortemente consigliata	Importante per la sicurezza e la velocità della rete: se la chain del tuo nodo dovesse mai divergere dalla rete (ad es. dopo un'interruzione o un riavvio fallito), lo rileva da solo — confrontandosi con PRIMARY_NODE_URL ogni pochi minuti — e si risincronizza automaticamente, senza bisogno di RESYNC_FROM_SNAPSHOT manuale. Un nodo che resta divergente e continua a diffondere i propri blocchi può rallentare o destabilizzare l'intera rete per tutti gli altri operatori. Impostare su true insieme a PRIMARY_NODE_URL, BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL e BOOTSTRAP_SIGNER.
PORT	No	Non impostarla su Railway — Railway la configura automaticamente. Il valore predefinito è 8080.
NODE_KEY	No	Chiave libp2p in Base64 per un'identità P2P stabile. Auto-generata se omessa, ma cambia a ogni riavvio. Se non impostata, il nodo la stampa su stderr: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copiala e incollala qui.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa impostare
IS_PRIMARY_NODE	No	Lasciare non impostata o false. La distribuzione ora usa un lock a livello di database — qualsiasi nodo può eseguirla senza questa variabile.
RESET_STATE	No	PERICOLOSO: impostare questo su true elimina tutto il database a ogni riavvio. Solo per sviluppo. Mai in produzione.

Passo 2 — Distribuire su Railway (Consigliato)

Railway è il modo più semplice per eseguire il tuo nodo — nessuna configurazione server, nessuna riga di comando. Il piano gratuito copre tutti i requisiti. Tempo totale: circa 10–15 minuti.

- 1 Fai fork di github.com/hanoi96international-gif/Aequitas sul tuo account GitHub (clicca Fork → Create fork)
- 2 Su railway.app, accedi con GitHub, poi New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 Nello stesso progetto Railway, clicca + New → GitHub Repo e seleziona il tuo fork di Aequitas — Railway rileva automaticamente il Dockerfile
- 4 Clicca Deploy Now — parte una prima build (può fallire senza env var, è normale)
- 5 Clicca sul tuo servizio Aequitas → Variables → aggiungi ogni variabile (vedi tabella sopra). Minimo richiesto: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=<https://aequitas.digital> (PEER_SECRET non è più obbligatoria)
- 6 Clicca Deploy (o salva le variabili per attivare l'auto-redeploy). La build richiede ~3 minuti mentre Go compila il binario del nodo.
- 7 Osserva i Deploy Logs. Il successo appare così: [Aequitas Node Running](#) e [\[NODE\] Registered node operator wallet: 0x...](#)
- 8 Vai su Settings → Networking → Generate Domain per ottenere il tuo URL pubblico
- 9 Apri <https://TUO-URL/api/status> — dovresti vedere JSON con height che sale ogni ~6 secondi

```
# Railway imposta DATABASE_URL automaticamente se PostgreSQL è nello stesso progetto
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xTUA_CHIAVE_PRIVATA
RELAYER_ADDRESS     = 0xTUO_INDIRIZZO_WALLET_NODO
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xTUO_WALLET_UMANO
# PEER_SECRET non è più obbligatoria — l'autenticazione è automatica
SELF_URL             = https://TUO-DOMINIO-RAILWAY.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL     = https://aequitas.digitalAUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE = true
```

Passo 2b — Alternativa: distribuzione con Docker (Avanzato)

Usa questo se hai un tuo server (VPS, server domestico, VM cloud). Richiede Docker e un database PostgreSQL.

```
# 1. Scarica il codice
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Costruisci l'immagine del nodo (~3 min di compilazione Go)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Avvia il nodo
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
```

```
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xTUA_CHIAVE_PRIVATA" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xTUO_INDIRIZZO_WALLET_NODO" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xTUO_WALLET_UMANO" \
# -e PEER_SECRET="..." (opzionale/legacy, non richiesto) \
-e SELF_URL="https://TUO-URL-PUBBLICO" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-e AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE="true" \
-p 8080:8080 aequitas-node
```

4. Osserva i log in diretta
docker logs -f aequitas-node

Passo 3 — Verifica che il tuo nodo sia in funzione

Apri questi URL nel browser. Sostituisci TUO-URL-NODO con il tuo dominio Railway reale o l'indirizzo del server.

```
https://TUO-URL-NODO/api/status
→ Atteso: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}

https://TUO-URL-NODO/rpc
→ Atteso: {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} — l'RPC è attivo
```

L'altezza dei blocchi dovrebbe corrispondere al nodo primario entro 1–2 blocchi nel giro di pochi secondi dall'avvio. Se resta a 0, verifica che PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital sia impostata e raggiungibile.

Passo 3b — Registra la tua chiave di validatore (Autenticazione decentralizzata)

Invece di un PEER_SECRET condiviso, registra la chiave di firma del tuo nodo con il tuo wallet umano. Questo dimostra crittograficamente che controlli entrambe le chiavi. Ottieni la firma eseguendo questo sul tuo server (SSH/Railway shell):

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xTUO_WALLET_UMANO"
```

Poi usa la scheda Network → Run a Node del sito e clicca "Sign with MetaMask & Register" per completare la registrazione.

Passo 4 — Collega MetaMask al tuo nodo (Opzionale)

In MetaMask: clicca il menu a tendina delle reti → Add network → Add a network manually, poi inserisci:

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://TUO-URL-NODO/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Passo 5 — Ottenere ricompense da validatore

Il Validators Pool raccoglie il 40% di tutte le commissioni di protocollo (commissioni di swap, demurrage, eccedenza del tetto di ricchezza). Ogni giorno alle 20:00 ora di Berlino (CEST/CET, gestisce automaticamente l'ora legale) il nodo distribuisce il saldo del pool a tutti gli operatori di nodo registrati proporzionalmente ai blocchi prodotti. Più a lungo il tuo nodo resta attivo, maggiore sarà la tua quota.

- 1 Assicurati di essere registrato come umano su Aequitas. Se non lo sei: installa l'app Android e completa prima la registrazione biometrica. Riceverai un indirizzo wallet e 1.000 AEQ.
- 2 Imposta `NODE_OPERATOR_WALLET` = il tuo indirizzo wallet umano Aequitas nelle Variables di Railway
- 3 Salva — Railway redistribuisce automaticamente. Con Docker: `docker restart aequitas-node`
- 4 Nei log del tuo nodo, conferma: `[NODE] Registered node operator wallet: 0x...`
- 5 Le ricompense vengono distribuite automaticamente ogni giorno alle 20:00 ora di Berlino (CEST/CET). Lascia semplicemente il nodo in funzione — nessuna ulteriore azione richiesta.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
L'altezza dei blocchi resta a 0	PRIMARY_NODE_URL non impostata o errata	Imposta PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital e redistribuisci. Imposta anche SELF_URL con l'URL pubblico del tuo nodo.
Errore DATABASE_URL all'avvio	Stringa di connessione errata	Verifica il formato: postgres://user:pass@host:5432/dbname — assicurati che PostgreSQL sia in esecuzione e raggiungibile.
"no code at address" nei log	Il contratto V7 non è ancora distribuito	Normale al primo avvio — il nodo distribuisce V7 automaticamente. Attendi qualche secondo e verifica di nuovo.
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	Variabile d'ambiente mancante	Aggiungi <code>NODE_OPERATOR_WALLET=0xTUA_WALLET_UMANO</code> . Il nodo funziona senza, ma non riceverai ricompense.
"Application error" su Railway	Errore di build o avvio	Controlla i Deploy Logs. Più comune: DATABASE_URL mancante o RELAYER_PRIVATE_KEY in formato errato (deve iniziare con 0x).
Porta 8080 non raggiungibile (Docker)	Configurazione firewall o provider cloud	Apri la porta TCP 8080 in entrata nel tuo firewall o nelle impostazioni del security group cloud.
La build Docker fallisce (errore modulo)	Nessuna connessione internet durante la build	La build Docker richiede internet in uscita per scaricare i moduli Go. Railway lo gestisce automaticamente.